(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207713840 U
(45)授权公告日 2018.08.10

(21)申请号 201721794533.7

(22)申请日 2017.12.20

(73)专利权人 广东工业大学
地址 510006 广东省广州市东风路729号
专利权人 佛山市铬维科技有限公司

(72)发明人 吴明 郭钟宁 何俊峰 陈晓磊

(74)专利代理机构 广州胜沃园专利代理有限公司 44416
代理人 孙文卉

(51)Int.Cl.
C25D 1/10(2006.01)

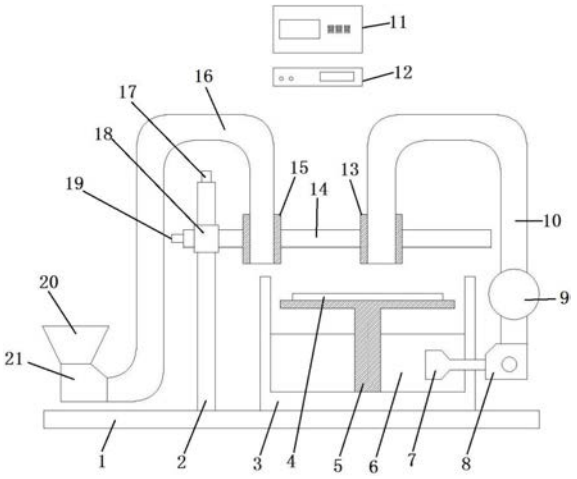
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种射流电铸成型的微模具加工装置

(57)摘要

本实用新型提供了一种射流电铸成型的微模具加工装置，包括：底座、竖直直线导轨、工作仓、工件、工件底座、电解液、进液口、压力泵、流量监控装置、输液软管、运动控制箱、脉冲电源、电铸喷头、水平直线导轨、金属喷嘴、输送装置、第一伺服电机、连接块、第二伺服电机、进料口和熔丝装置，所述脉冲电源的阴极连接工件，阳极连接电铸喷头，所述电解液设置于工件仓内，工件仓安装在底座上，水平直线导轨和竖直直线导轨通过连接块相互垂直连接，本装置加工的微模具具有较强的致密性和强度，使用寿命较长。



CN 207713840 U

1.一种射流电铸成型的微模具加工装置,其特征在于,包括:

底座;

安装在所述底座上的工件仓,所述工件仓内设置有电解液;

焊接在底座上且在工件仓左侧的竖直直线导轨,所述竖直直线导轨顶端上安装有第一伺服电机,竖直直线导轨上设置有连接块,通过所述连接块连接有水平直线导轨,所述水平直线导轨顶端上设置有第二伺服电机;

安装在工件仓内的工件底座,所述工件底座上安装有工件;

设置于竖直直线导轨左侧的喷金装置,所述喷金装置包括金属喷嘴、输送机构、熔丝机构和进料口,所述金属喷嘴设置于水平直线导轨上,所述输送机构一端连接金属喷嘴,另一端连接熔丝机构,所述熔丝机构上安装有进料口;

设置于工件仓右侧的电铸机构,所述电铸机构包括电铸喷头、输液软管、流量监控系统、压力泵和进液口,所述电铸喷头安装在水平直线导轨上且在金属喷嘴右侧,所述输液软管一端连接电铸喷头,另一端连接压力泵,所述压力泵连接进液口,流量监控系统设置于输液软管且在电铸喷头和压力泵之间;

运动控制箱,所述运动控制箱连接第一伺服电机和第二伺服电机;

脉冲电源,所述脉冲电源阴极连接工件,阳极连接电铸喷头。

2.如权利要求1所述的射流电铸成型的微模具加工装置,其特征在于:所述第一伺服电机连接连接块。

3.如权利要求1所述的射流电铸成型的微模具加工装置,其特征在于:所述第二伺服电机分别连接金属喷嘴和电铸喷头。

4.如权利要求1所述的射流电铸成型的微模具加工装置,其特征在于:所述工件底座为“T”字型结构。

5.如权利要求1所述的射流电铸成型的微模具加工装置,其特征在于:所述进料口为漏斗型结构。

6.如权利要求1所述的射流电铸成型的微模具加工装置,其特征在于:所述脉冲电源具有负向电势的脉冲波形。

一种射流电铸成型的微模具加工装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及微模具加工领域，具体涉及一种射流电铸成型的微模具加工装置。

背景技术

[0002] 电铸是一种利用金属离子阴极是沉积原理制取产品的工艺技术，具有极高的制造精度.目前电铸技术存在着加工时间长，铸层均匀性差，铸层易出现缺陷等缺点，严重制约着电铸技术的应用与发展，基于这个基础，人们发明出射流电铸方法，但是射流电铸只能在金属面上进行，对这一领域的加工加上了一个限制。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种射流电铸成型的微模具加工装置，本装置可在非金属或者半导体表面进行电铸，制备出具有高致密性和高强度的微模具。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0005] 一种射流电铸成型的微模具加工装置，包括：底座；安装在所述底座上的工件仓，所述工件仓内设置有电解液；焊接在底座上且在工件仓左侧的竖直直线导轨，所述竖直直线导轨顶端上安装有第一伺服电机，竖直直线导轨上设置有连接块，通过所述连接块连接有水平直线导轨，所述水平直线导轨顶端上设置有第二伺服电机；安装在工件仓内的工件底座，所述工件底座上安装有工件；设置于竖直直线导轨左侧的喷金装置，所述喷金装置包括金属喷嘴、输送机构、熔丝机构和进料口，所述金属喷嘴设置于水平直线导轨上，所述输送机构一端连接金属喷嘴，另一端连接熔丝机构，所述熔丝机构上安装有进料口；设置于工件仓右侧的电铸机构，所述电铸机构包括电铸喷头、输液软管、流量监控系统、压力泵和进液口，所述电铸喷头安装在水平直线导轨上且在金属喷嘴右侧，所述输液软管一端连接电铸喷头，另一端连接压力泵，所述压力泵连接进液口，流量监控系统设置于输液软管且在电铸喷头和压力泵之间；运动控制箱，所述运动控制箱连接第一伺服电机和第二伺服电机；脉冲电源，所述脉冲电源阴极连接工件，阳极连接电铸喷头。

[0006] 在上述技术方案中，将工件放置于工件底座上，将金属材料投入进料口进入熔丝机构进行融化，融化后的金属原液经输送机构运输到金属喷嘴，通过运动控制箱控制第一伺服电机和第二伺服电机对金属喷嘴进行移动控制，金属喷嘴将输送机构中的金属原液喷向工件，对工件表面进行金属化，在这一过程中，金属喷嘴在水平直线导轨上按照规定路径移动，达到工件表面均匀金属化的效果。对工件金属化处理后，停止金属喷嘴的运作并移动至水平直线导轨最左侧。脉冲电源的阴极连接工件，阳极连接电铸喷头，工件仓内的电解液由进液口被动吸入压力泵中，再经由流量监控系统监控电解液从输液软管到电铸喷头喷出量的大小，运动控制箱控制第一伺服电机和第二伺服电机来控制电铸喷头的移动，在电铸喷头移动的过程中，输液软管跟随电铸喷头一起运动，保证电铸液由电铸喷头稳定地喷出，电铸喷头在水平直线导轨上按规划的路径对工件进行射流电铸，在这个射流电铸的过程中

采用强对流的方式，并结合电铸喷头移动，会产生一定程度上的搅拌作用，从而使电铸液在狭小的空间内更容易更新，电铸成型过程更稳定的进行，而且该装置无需使用特定规格的喷头，也就是说喷头的大小对微模具的制备精度强度无影响。

[0007] 优选的，所述第一伺服电机连接连接块，第一伺服电机是控制水平直线导轨在竖直直线导轨上的上下移动，通过连接块能使该移动过程更为平稳顺畅。

[0008] 优选的，所述第二伺服电机分别连接金属喷嘴和电铸喷头，第二伺服电机控制金属喷嘴以及电铸喷头在水平直线导轨上的移动，使金属喷嘴和电铸喷头可按规划的路径工作。

[0009] 优选的，所述工件底座为“T”字型结构，该结构使工件避免接触到电解液，同时增加了电解液储存空间。

[0010] 优选的，所述进料口为漏斗型结构，漏斗型的结构能更方便金属原料的添加。

[0011] 优选的，所述脉冲电源具有负向电势的脉冲波形，负向电势的脉冲波形可在进行电铸的同时，对已电铸成型的结构进行微量的去除，从而得到强度更高、致密性更好、使用寿命更长的微模具。

[0012] 本实用新型提供的一种射流电铸成型的微模具加工装置的有益效果在于：可在非金属或者半导体表面进行电铸，制备出具有致密性更好、强度更高和使用寿命更长的微模具，并且制备微模具不受喷头大小规格的限制。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的整体结构示意图。

[0014] 图中：1、底座；2、竖直直线导轨；3、工件仓；4、工件；5、工件底座；6、电解液；7、进液口；8、压力泵；9、流量监控系统；10、输液软管；11、运动控制箱；12、脉冲电源；13、电铸喷头；14、水平直线导轨；15、金属喷嘴；16、输送机构；17、第一伺服电机；18、连接块；19、第二伺服电机；20、进料口；21、熔丝机构。

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。本领域普通人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，均属于本实用新型的保护范围。

[0016] 实施例：一种射流电铸成型的微模具加工装置。

[0017] 参照图1所示，一种射流电铸成型的微模具加工装置，包括：底座；安装在所述底座1上的工件仓3，所述工件仓3内设置有电解液6；焊接在底座1上且在工件仓3左侧的竖直直线导轨2，所述竖直直线导轨2顶端上安装有第一伺服电机17，竖直直线导轨2上设置有连接块18，通过所述连接块18连接有水平直线导轨14，所述水平直线导轨14顶端上设置有第二伺服电机19；安装在工件仓3内的工件底座5，所述工件底座5上安装有工件4；设置于竖直直线导轨2左侧的喷金装置，所述喷金装置包括金属喷嘴15、输送机构16、熔丝机构21和进料口20，所述金属喷嘴15设置于水平直线导轨14上，所述输送机构16一端连接金属喷嘴15，另一端连接熔丝机构21，所述熔丝机构21上安装有进料口20；设置于工件仓3右侧的电铸机构，所述电铸机构包括电铸喷头13、输液软管10、流量监控系统9、压力泵8和进液口7，所述电铸喷头13安装在水平直线导轨14上且在金属喷嘴15右侧，所述输液软管10一端连接电铸

喷头13，另一端连接压力泵8，所述压力泵8连接进液口7，流量监控系统9设置于输液软管10且在电铸喷头13和压力泵8之间；运动控制箱11，所述运动控制箱11连接第一伺服电机17和第二伺服电机19；脉冲电源12，所述脉冲电源12阴极连接工件4，阳极连接电铸喷头13。

[0018] 在上述技术方案中，将工件4放置于工件底座5上，将金属材料投入进料口20进入熔丝机构21进行融化，融化后的金属原液经输送机构16运输到金属喷嘴15，通过运动控制箱11控制第一伺服电机17和第二伺服电机19对金属喷嘴15进行移动控制，金属喷嘴15将输送机构16中的金属原液喷向工件4，对工件4表面进行金属化，在这一过程中，金属喷嘴15在水平直线导轨14上按照规定路径移动，达到工件4表面均匀金属化的效果。对工件4金属化处理后，停止金属喷嘴15的运作并移动至水平直线导轨14最左侧。脉冲电源12的阴极连接工件4，阳极连接电铸喷头13，工件仓3内的电解液6由进液口7被动吸入压力泵8中，再经由流量监控系统9监控电解液6从输液软管10到电铸喷头13喷出量的大小，运动控制箱11控制第一伺服电机17和第二伺服电机19来控制电铸喷头13的移动，在电铸喷头13移动的过程中，输液软管10跟随电铸喷头13一起运动，保证电铸液由电铸喷头13稳定地喷出，电铸喷头13在水平直线导轨14上按规划的路径对工件4进行射流电铸，在这个射流电铸的过程中采用强对流的方式，并结合电铸喷头13移动，会产生一定程度上的搅拌作用，从而使电铸液在狭小的空间内更容易更新，电铸成型过程更稳定的进行，而且该装置无需使用特定规格的喷头，也就是说喷头的大小对微模具的制备精度强度无影响。

[0019] 参照图1所示，所述第一伺服电机17连接连接块18，第一伺服电机17是控制水平直线导轨14在竖直直线导轨2上的上下移动，通过连接块18能使该移动过程更为平稳顺畅。

[0020] 参照图1所示，所述第二伺服电机19分别连接金属喷嘴15和电铸喷头13，第二伺服电机19控制金属喷嘴15以及电铸喷头13在水平直线导轨14上的移动，使金属喷嘴15和电铸喷头13可按规划的路径工作。

[0021] 参照图1所示，所述工件底座5为“T”字型结构，该结构使工件4避免接触到电解液6，同时增加了电解液6储存空间。

[0022] 参照图1所示，所述进料口20为漏斗型结构，漏斗型的结构能更方便金属原料的添加。

[0023] 参照图1所示，所述脉冲电源12具有负向电势的脉冲波形，负向电势的脉冲波形可在进行电铸的同时，对已电铸成型的结构进行微量的去除，从而得到强度更高、致密性更好、使用寿命更长的微模具。

[0024] 以上所述为本实用新型的较佳实施例而已，但本实用新型不应局限于该实施例和附图所公开的内容，所以凡是不脱离本实用新型所公开的精神下完成的等效或修改，都落入本实用新型保护的范围。

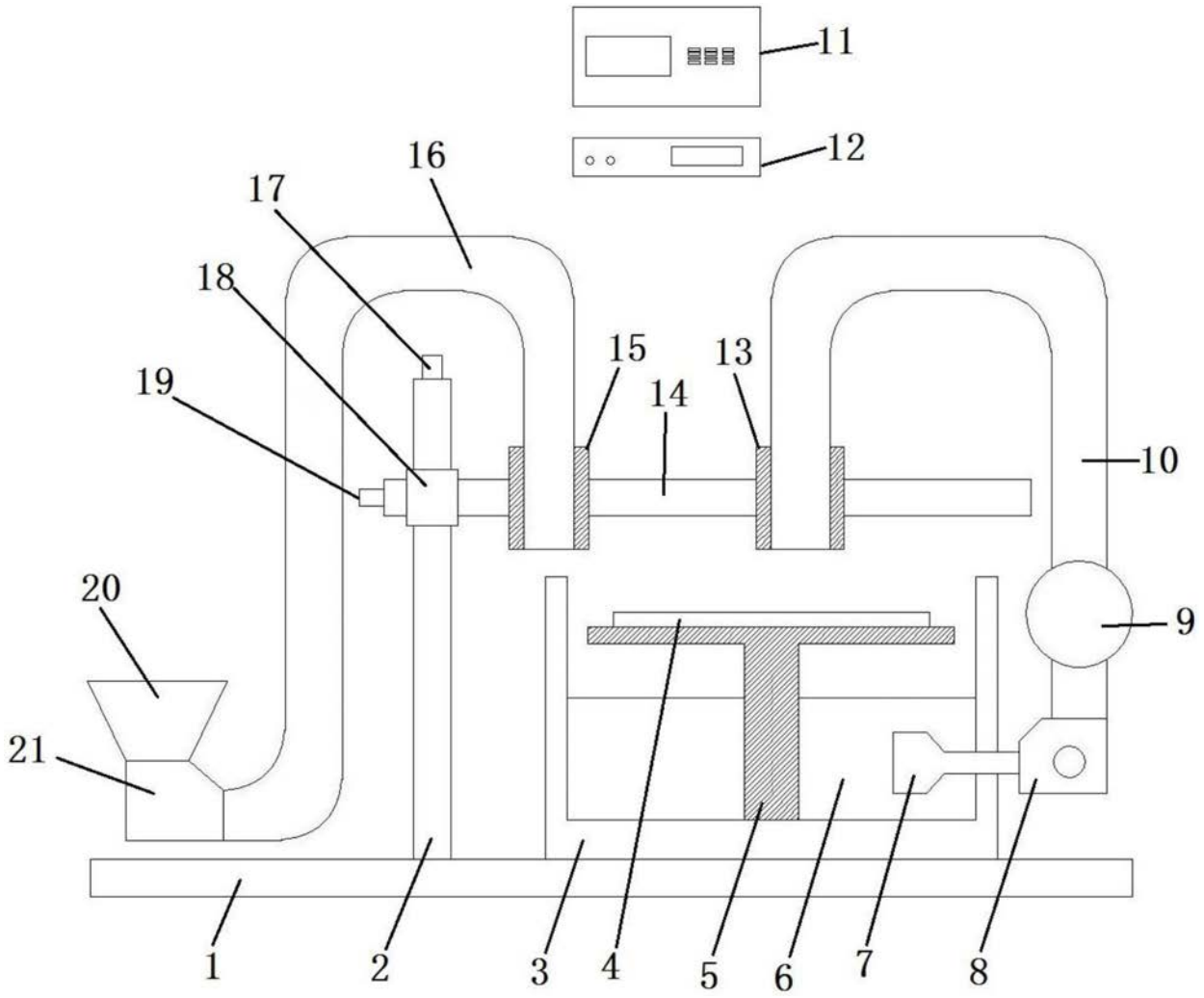


图1